

Procesamiento de Imágenes

Docente: Charletti, Carlos

EQUIPO: NucleoTech Soluciones

GITHUB: <https://github.com/NucleoTech-Soluciones/Monitoreo-de-Gallinas-Ponedoras>

Integrantes:

Nombre y Apellido	DNI	Usuario GitHub
Andrada, Florencia	44.788.525	Flor3ncia-Andr4d4
Córdoba, Federico	29.208.191	Fede-cordoba-ispc
Juncos, David	29.686.787	David Juncos - GitHub
Mendoza Despontin, Guadalupe	45964026	Guadamendoza
Pereyra, Hebe	33.117.717	PereyraHebe
Soto, Noelia	41.253.579	NoeliaSoto
Suarez, Mariela	21.718.397	MarielarosaSZ

Proyecto ABP: Monitoreo de Gallinas Ponedoras

NOMBRE DEL PROYECTO

"Sistema de Visión Artificial para la Detección de Gallinas en Imágenes Aéreas".

TIPO DE PROYECTO

Tecnológico.

ESPACIO CURRICULAR

Procesamiento de Imágenes - TSCDIA - 2024.

EJES TEMÁTICOS

Visión por computadora, técnicas de preprocesamiento de imágenes digitales con **OpenCV**, **Python**, **Keras** **CV**, y redes neuronales convolucionales para detección de objetos utilizando el modelo YOLOv8. Se abordarán conceptos de limpieza de imagen (mitigación de sombras), armado y etiquetado de un *dataset* personalizado, y validación de resultados observables.

PROBLEMÁTICA

¿Cómo puede un gallinero gestionar y monitorear de forma confiable a sus aves en condiciones reales de pastoreo?

En un escenario con cambios de iluminación y presencia de múltiples elementos similares en el terreno, resulta necesario identificar con precisión la ubicación y presencia de gallinas para apoyar decisiones de manejo. Sin embargo, el reconocimiento en imágenes capturadas desde un dron se vuelve difícil porque la escena varía con la luz y además aparecen objetos que pueden confundirse con las aves. Por ello, el proyecto debe resolver el problema desarrollando un modelo base capaz de distinguir automáticamente gallinas del resto de elementos del terreno a partir de imágenes obtenidas por dron.

FUNDAMENTACIÓN

Elegimos este proyecto frente a otras opciones tecnológicas porque el monitoreo manual de aves de corral en entornos de pastoreo libre es una tarea exhaustiva, costosa y que consume mucho tiempo para los productores. Identificar animales en el campo es un desafío complejo debido a factores ambientales como la iluminación, las sombras y la oclusión generada por la vegetación y la extensión del territorio. Decidimos abordar este problema específico porque la visión artificial nos permite automatizar esta labor, superando estas barreras visuales de manera eficiente.

El potencial de este proyecto radica en sentar las bases para un sistema de monitoreo agrícola escalable, continuo y de bajo costo. Al lograr entrenar un modelo que detecte con éxito a las gallinas en imágenes estáticas, se habilita la futura integración de este sistema en una aplicación móvil o de borde (*Edge Computing*). Esto abrirá la puerta a sistemas más avanzados que automaticen por completo la gestión del gallinero inteligente sin requerir hardware costoso en la nube.

A nivel productivo, este desarrollo impacta directamente en el sector agropecuario al proponer una herramienta que optimiza el tiempo de los trabajadores rurales y reduce drásticamente la carga laboral, compensando la falta de mano de obra en el campo. Además, tiene un impacto altamente positivo en el **bienestar animal**; el uso de la visión artificial combinada con drones permite un monitoreo no invasivo a distancia que reduce la presencia humana constante y, por ende, minimiza el estrés en las aves.

Como futuros profesionales de la Ciencia de Datos nos permite aplicar de forma práctica y progresiva las herramientas claves de la materia en un escenario del mundo real y nos exige dominar el preprocesamiento de imágenes utilizando librerías como OpenCV para limpiar las capturas y eliminar sombras, y al mismo tiempo, nos introduce en el entrenamiento de redes neuronales convolucionales de vanguardia, como YOLOv8, que son el estándar actual en la industria para la detección de objetos.

VISIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar un modelo de inteligencia artificial funcional y documentado que analice fotografías aéreas, detecte a las gallinas presentes en la imagen y las encierre en cuadros delimitadores (*bounding boxes*), demostrando la viabilidad de la visión artificial en el campo.

OBJETIVO GENERAL

Entrenar un modelo de aprendizaje automático, utilizando técnicas previas de procesamiento de imágenes, que sea capaz de detectar y clasificar gallinas en fotografías aéreas de entornos de pastoreo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Construir un dataset de imágenes** de gallinas en tomas aéreas y realizar el etiquetado manual dibujando los cuadros delimitadores alrededor de cada ave para el entrenamiento.
- **Aplicar algoritmos de preprocesamiento (OpenCV)** para limpiar las imágenes, por ejemplo, utilizando umbralización o filtros para reducir el impacto de las sombras antes de pasarlas por la red neuronal.

-
- **Entrenar el modelo YOLOv8** para que aprenda a identificar la clase específica "gallina", evaluando durante el proceso la reducción del margen de error .
 - **Validar los resultados observables** pasando imágenes nuevas por el modelo y organizar el código, los *notebooks* de experimentación y la documentación en un repositorio de **GitHub**..

ACLARACIÓN DEL ALCANCE Y FUTURAS ETAPAS

Debido a las limitaciones temporales inherentes al espacio curricular (TSCDIA - 2024) y con el objetivo de garantizar la finalización exitosa de la etapa fundamental, se ha decidido acotar el alcance inicial del proyecto.

El objetivo a largo plazo del proyecto original "Monitoreo de Gallinas Ponedoras" es implementar un sistema completo de monitoreo y conteo en tiempo real, lo que implica el uso de algoritmos de rastreo (tracking) sobre secuencias de video (por ejemplo, DeepSORT). Sin embargo, esta funcionalidad de monitoreo en tiempo real se abordará en una Segunda Etapa.

La presente etapa se enfoca exclusivamente en la Detección de Gallinas en Imágenes Aéreas Estáticas, sirviendo como el cimiento tecnológico necesario para la posterior implementación del monitoreo temporal.